

1

■ TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^2$, LIMITES ET CONTINUITÉ

2

3

4

- 2) b) Pour montrer la continuité de φ en (a, a) , revenir à la définition de la continuité de f' en a et majorer $|\varphi(x, y) - \varphi(a, a)|$ au voisinage de (a, a) .

5

■ DÉRIVÉES PARTIELLES

6

7

8

9

10

11

12

13

■ ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

14

15

- 2) Pour la réciproque, s'intéresser pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ à la fonction $t \mapsto f(tx, ty)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- 16) Pour l'implication (i) $\implies$ (iii), effectuer le changement de variables $(u, v) = (x, y - ax)$.

- 17) Primitiver dans un premier temps la première relation par rapport à x à y fixé.

18

19

20

■ EXTREMA LOCAUX

21

22

- 5) L'image d'un compact par une fonction continue est un compact.

23

- 2) L'image d'un compact par une fonction continue est un compact.
